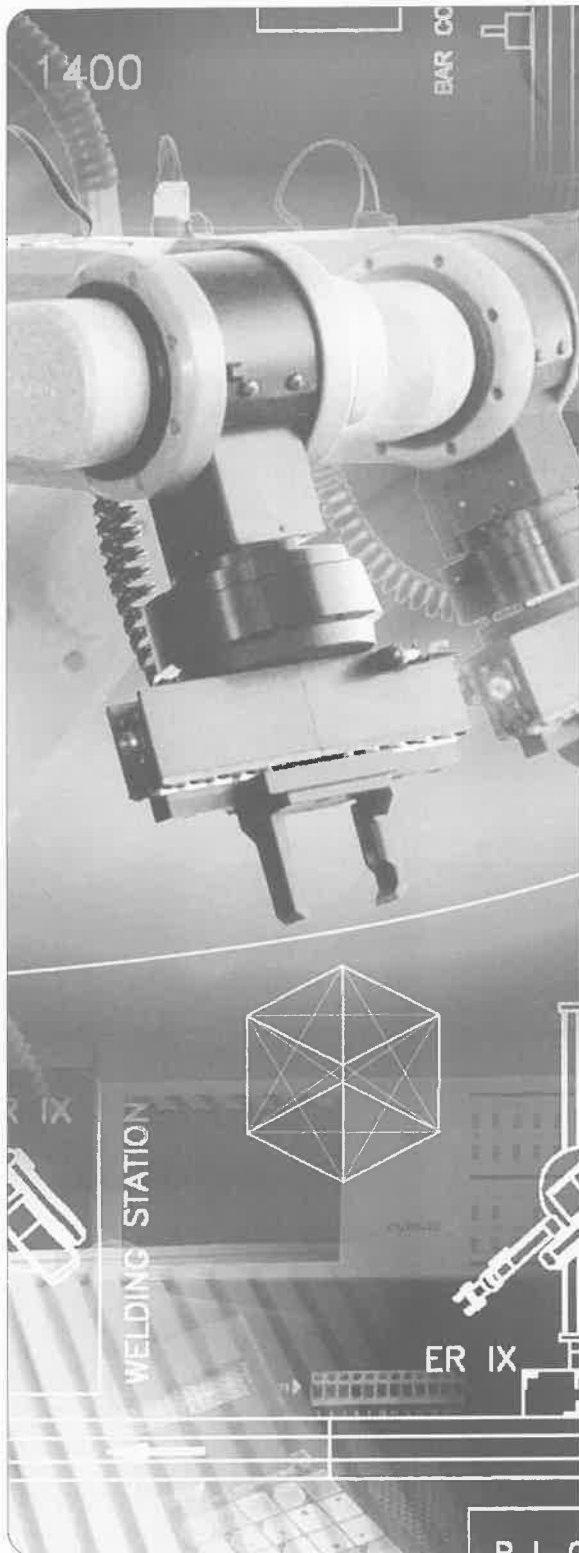




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil A

Winter 2020/21

W20 0941/0942 K4

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1					2					3				
1	☐	☐	☐	☐	1	☐	☐	☐	☐	1	☒	☐	☐	☐
2	☒	☐	☐	☐	2	☒	☐	☐	☐	2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	3	☐	☐	☐	☐	3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	4	☒	☐	☐	☐	4	☒	☐	☐	☒
5	☐	☐	☐	☐	5	☐	☐	☐	☐	5	☐	☐	☐	☐

11					12					13				
1	☐	☐	☐	☐	1	☐	☐	☐	☐	1	☒	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	2	☐	☒	☐	☐	2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	3	☐	☐	☐	☐	3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	4	☐	☐	☐	☐	4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	5	☐	☐	☐	☐	5	☐	☐	☐	☐

Abb. 1

4

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganz rechts ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

abgewählte Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ (abkündig eintragen (in roßbuchstaben))

U1 U2 U3 U4

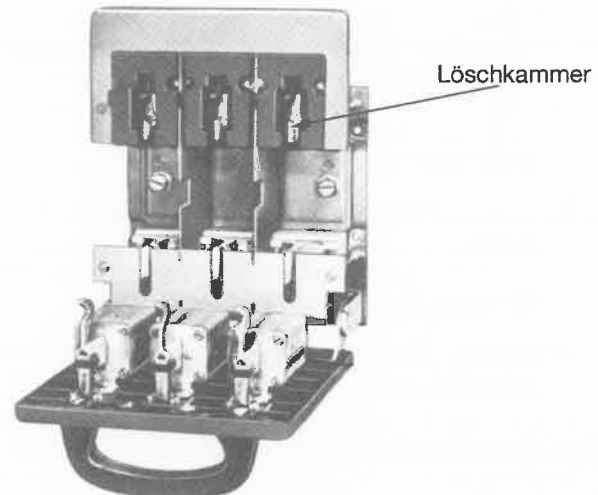
Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Was zeigt das Bild?

- 1 Sicherungs-Lasttrennschalter
- 2 Sicherungs-Trennschalter
- 3 Leistungsschalter
- 4 Hebelschalter
- 5 Motorschutz-Leistungsschalter



2

Für den Hauptstromkreis einer Motorsteuerung ist ein Motorschutzschalter vorgesehen. Welche Behauptung über eine Vorsicherung ist richtig?

- 1 Eine Vorsicherung ist in keinem Fall erforderlich.
- 2 Eine Vorsicherung ist nur bei Motoren mit großer Leistung notwendig.
- 3 Eine Vorsicherung ist erforderlich, wenn die Kurzschlussleistung des Netzes größer ist als das Schaltvermögen des Motorschutzschalters.
- 4 Eine Vorsicherung ist erforderlich, wenn die Kurzschlussleistung des Netzes kleiner ist als das Schaltvermögen des Motorschutzschalters.
- 5 Eine Vorsicherung ist beim Einbau eines Motorschutzschalters für den Kurzschlussschutz immer erforderlich.

3

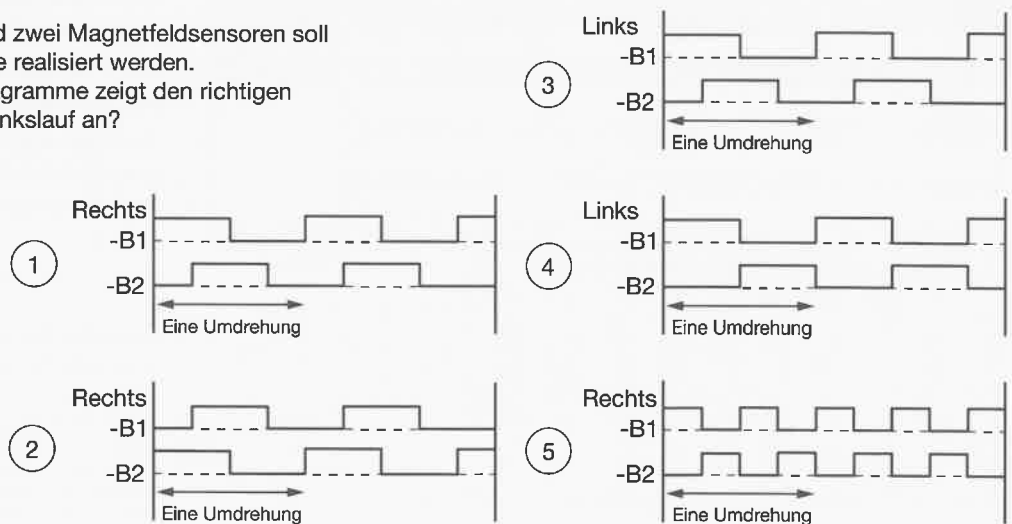
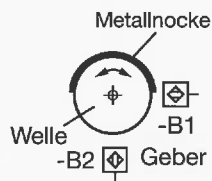
Das Bild zeigt das Leistungsschild eines Elektromotors. Welche Größen sind auf dem Leistungsschild unter anderem direkt angegeben?

Hersteller	
Typ	Nr.
D-Mot.	400 V
15 kW	30,5 A
960 min ⁻¹	cosφ 0,85
Isol.-Kl. B	IP 12
VDE 530/1.89	

- 1 Die Arbeit, die Spannung und die Umdrehungsfrequenz
- 2 Die Spannung, der Strom und die aufgenommene Leistung
- 3 Die Spannung, der Strom, die Umdrehungsfrequenz und die abgegebene Leistung
- 4 Der Strom, die Arbeit und die Umdrehungsfrequenz
- 5 Der Wirkungsgrad, die Spannung und die Umdrehungsfrequenz

4 nicht abwählbar!

Mithilfe von einer SPS und zwei Magnetfeldsensoren soll eine Drehrichtungsanzeige realisiert werden. Welches der Zeitablaufdiagramme zeigt den richtigen Ablauf für Rechts- bzw. Linkslauf an?



5

Welchen Vorteil hat eine elektrische Steuerung gegenüber einer pneumatischen Steuerung?

- 1 Sie benötigt keine Energiequelle.
- 2 Sie hat bei langen Leitungen keine Energieverluste.
- 3 Sie hat die längere Reaktionszeit.
- 4 Sie kann in Räumen mit hoher Explosionsgefahr eingesetzt werden.
- 5 Sie hat eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit.

6

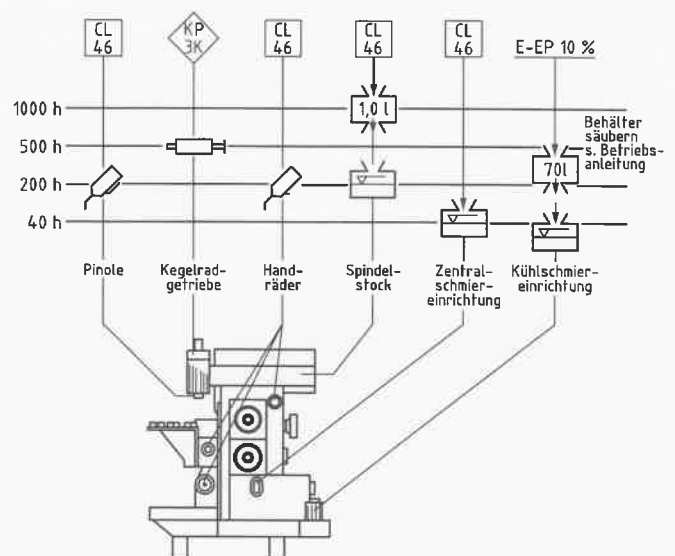
Bei einem inkremental arbeitenden Drehwinkelgeber fällt kurzzeitig die Versorgungsspannung aus. Welche Aktion muss durchgeführt werden, damit der Drehwinkel wieder korrekt angezeigt werden kann?

- 1 Der Zähler muss über seinen Reset-Eingang auf null gestellt werden.
- 2 Es ist keine Aktion erforderlich, da die Winkelposition trotz kurzzeitigem Spannungsausfall weiterhin richtig erfasst wird.
- 3 Der Drehgeber muss manuell so weit gedreht werden, bis der Zähler null anzeigt.
- 4 Der Drehgeber muss manuell über einen Referenzpunkt gedreht werden.
- 5 Der Drehgeber muss zum Hersteller eingeschickt und neu justiert werden.

7

Die Fräsmaschine ist täglich im Einsatz. In der Betriebsanweisung ist der dargestellte Wartungsplan vorgegeben. Welcher Schmierstoff muss nach 500 h verwendet werden?

- 1 Umlaufschmieröl mit Wirkstoffen zum Erhöhen des Korrosionsschutzes und der Alterungsbeständigkeit
- 2 Schmierfett für Wälz- und Gleitlager mit Zusätzen für Herabsetzung der Reibung (NLGI-Klasse 3), obere Gebrauchstemperatur +120 °C
- 3 Umlaufschmieröl für Wälz- und Gleitlager mit Zusätzen zur Erhöhung der Reibung
- 4 Schmierfett für geschlossene Getriebe (NLGI-Klasse 3), obere Gebrauchstemperatur +220 °C
- 5 Normalschmieröl mit Wirkstoffen zum Erhöhen des Korrosionsschutzes und der Alterungsbeständigkeit sowie mit Zusätzen zur Erhöhung der Reibung



8

Welche wesentliche Aufgabe hat eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Computernetzwerken?

- ① Die passiven Netzwerkkomponenten bei Netzausfall mit Energie zu versorgen
- ② Bei Ausfall der Netzspannung den/die Monitor/-e mit Energie zu versorgen
- ③ Den Drucker mit Energie zu versorgen, damit ein eventuell vorhandener Druckauftrag nicht unterbrochen wird
- ④ Den Server eines Netzwerks für eine bestimmte Zeit mit Energie zu versorgen, damit wichtige Daten gesichert werden können
- ⑤ Bei Ausfall der Notstromaggregate die Stromversorgung des Netzwerks sicherzustellen

9

Bei der Auftragsbearbeitung eines Netzwerks sollen Datenkollisionen beschränkt werden. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang über einen Switch richtig?

- ① Ein Switch leitet die Datenframes auf der Grundlage von MAC-Adressen weiter.
- ② Ein Switch leitet ein Datenpaket an alle Ports weiter.
- ③ Ein Switch kann nicht kaskadiert werden.
- ④ Ein Switch ist dasselbe wie ein Hub.
- ⑤ Einen Rechner darf man nicht direkt an einen Switch anschließen.

10 nicht abwählbar!

Welche Aussage über den Datentyp „Integer“ in einer Programmiersprache trifft zu?

- ① Datentyp zur Gleitkommadarstellung
- ② Datentyp zur Darstellung ausschließlich positiver Zahlen
- ③ Datentyp zur Darstellung ganzer Zahlen
- ④ Datentyp zur Zeichendarstellung
- ⑤ Datentyp zur Kommazahlendarstellung

11

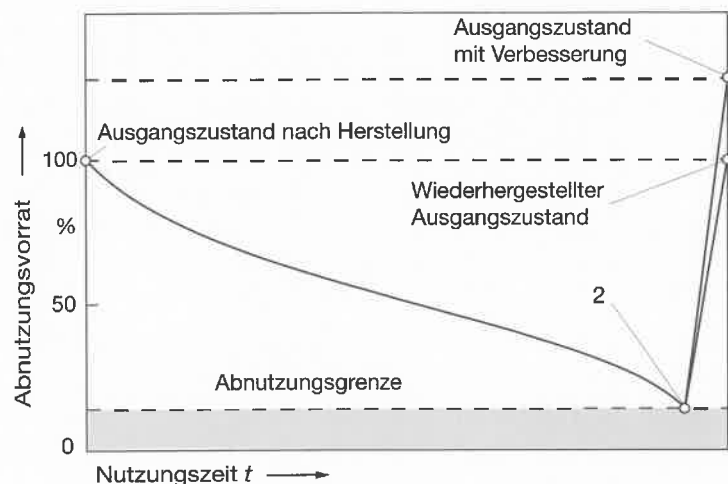
Bei der Inbetriebnahme einer Pumpstation wird festgestellt, dass Wasser zwischen den Vorschweißflanschen austritt. In welcher Auswahlantwort sind nur zutreffende Ursachen hierfür aufgeführt?

- ① Verzug der Dichtflächen, zu geringer Fließdruck, zu geringer Vorspanndruck der Schrauben
- ② Unebenheit der Dichtflächen, fehlender Dichtungswerkstoff, zu geringer Volumenstrom
- ③ Mängel an der Gehäuseoberfläche, falscher Dichtungswerkstoff, zu hohe Anpresskraft
- ④ Riefen in der Dichtfläche, falscher Dichtungswerkstoff, ungeeigneter Anstrich
- ⑤ Riefen in der Dichtfläche, falscher Dichtungswerkstoff, zu geringe Anpresskraft

12

In der Grafik ist der Abnutzungsvorrat von der Inbetriebnahme bis zur Wiederherstellung des Ausgangszustands dargestellt. Welche Maßnahme ist bei Punkt 2 zu ergreifen?

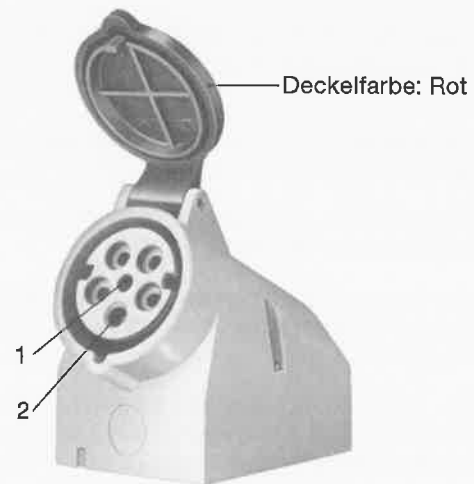
- ① Warten
- ② Instandsetzen
- ③ Planen
- ④ Probelauf durchführen
- ⑤ Schmieren



13

Am Übergabepunkt steht Ihnen die abgebildete CEE-Industriesteckvorrichtung zur Verfügung. Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

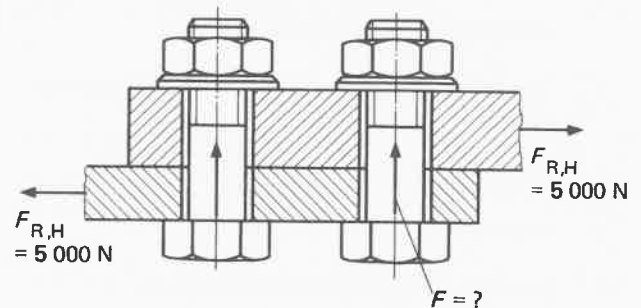
- ☐ 1 Sie wird für Spannungen ab 500 V/50 Hz verwendet.
- ☐ 2 Sie wird ausschließlich zum Anschluss von größeren Haushaltsgeräten verwendet.
- ☐ 3 An die mit 1 gekennzeichnete Buchse wird die hellblaue Ader angeschlossen.
- ☐ 4 Bei einem TNS-Verteilersystem wird an die mit 2 gekennzeichnete Buchse die grün-gelbe Ader angeschlossen.
- ☐ 5 Sie ist nur in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen.



14 nicht abwählbar!

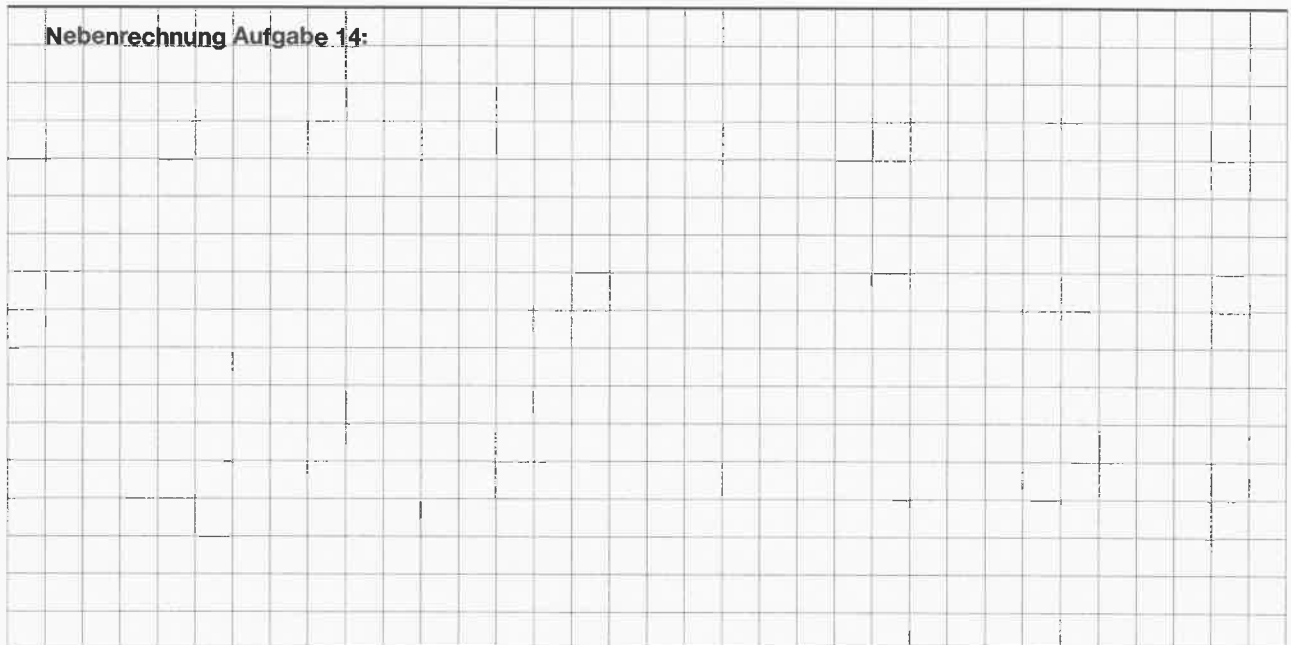
Die zwei Flachstähle müssen eine Zugkraft von 5000 N übertragen. Dabei dürfen die Schrauben nicht auf Abscherung belastet werden, d. h., die Zugkraft muss durch die Reibung zwischen den Flachstählen übertragen werden. Welcher Wert ergibt sich für die Anpresskraft F (in kN) einer Schraube? (Beide Schrauben werden mit gleichem Drehmoment angezogen.)

Haftreibungszahl $\mu_H = 0,19$



- ☐ 1 $F = 0,22 \text{ kN}$
- ☐ 2 $F = 2,5 \text{ kN}$
- ☐ 3 $F = 13 \text{ kN}$
- ☐ 4 $F = 26 \text{ kN}$
- ☐ 5 $F = 28 \text{ kN}$

Nebenrechnung Aufgabe 14:



15

Welches Verbotssymbol muss vor einer Instandhaltung am Maschinenhauptschalter angebracht werden?

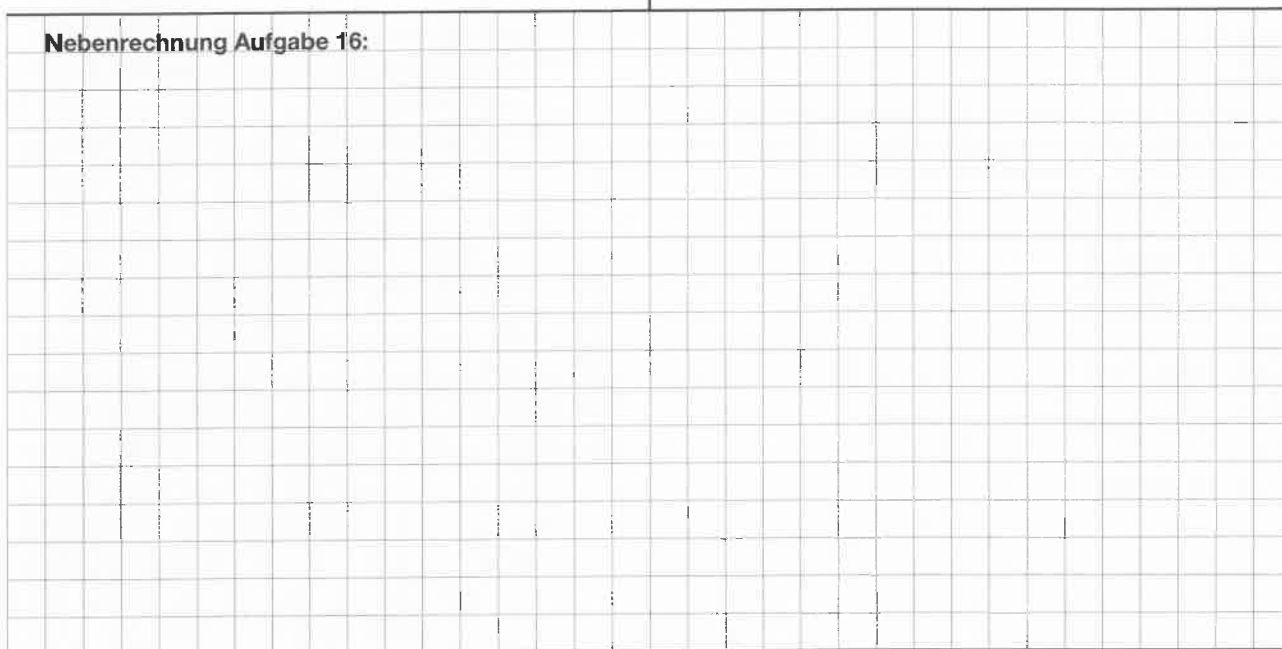


16

Eine Schraube wird mit einer Kraft von $F = 50 \text{ N}$ angezogen. Die wirksame Hebellänge l des Schlüssels beträgt 250 mm . Wie groß ist das zu erzielende Drehmoment M (in N m)?

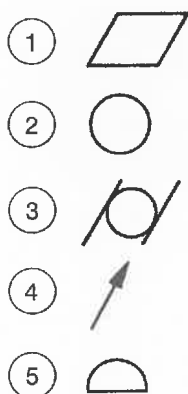
- ① $M = 12,50 \text{ N m}$
- ② $M = 25,00 \text{ N m}$
- ③ $M = 50,00 \text{ N m}$
- ④ $M = 100,00 \text{ N m}$
- ⑤ $M = 250,00 \text{ N m}$

Nebenrechnung Aufgabe 16:



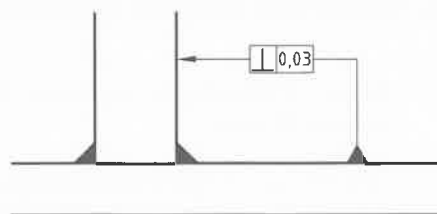
17

Es wird zwischen Form-, Richtungs-, Orts- und Lauf-toleranzen unterschieden. Welches Symbol wird bei der Kennzeichnung einer Lauf-toleranz verwendet?



18

Welche Toleranz ist durch folgende Zeichnungsangabe einzuhalten?



- ① Ortstoleranz
- ② Formtoleranz
- ③ Richtungstoleranz
- ④ Lagetoleranz
- ⑤ Lauf-toleranz

19

Um Schäden an der Pumpe durch Kavitation zu vermeiden, kommt der Sensor eines englischen Herstellers zum Einsatz. Im Datenblatt findet sich folgende Funktionsbeschreibung:

"This sensor is supposed to recognize the flow of liquids by ultrasonic flow measuring. The resistance between the output pins is changed in a linear characteristic between 10 k Ω at 50 l/s and 100 k Ω at 0 l/s." Sie messen einen Wert von 200 k Ω . Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- ① Der Pumpenabgang ist verlegt, es fließt kein Wasser.
- ② Der Sensor funktioniert, die Leitung ist gebrochen.
- ③ Die maximale Wassermenge wurde überschritten.
- ④ Die Pumpe ist außer Betrieb, es fließt kein Wasser.
- ⑤ Der Sensor ist defekt.

21

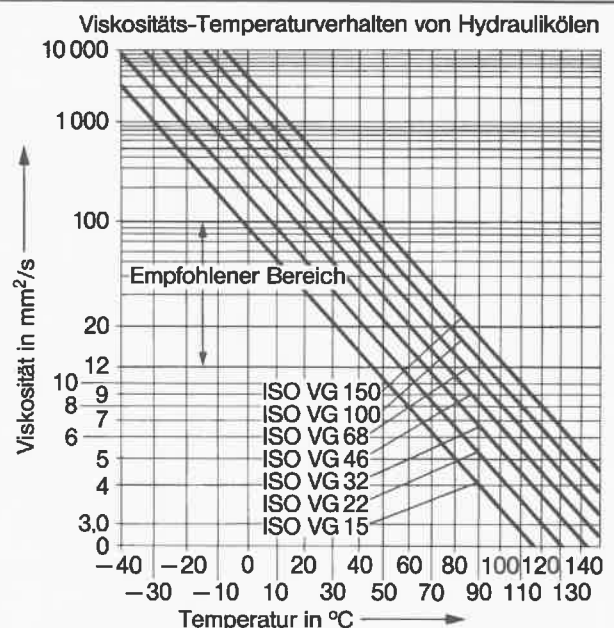
In welchem Temperaturbereich kann gemäß der Tabelle im empfohlenen Bereich mit einem Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 46 gefahren werden?

- ① 15 bis 55 °C
- ② 20 bis 68 °C
- ③ 25 bis 77 °C
- ④ 30 bis 85 °C
- ⑤ 35 bis 100 °C

20

Wozu dient das Druckbegrenzungsventil eines Filters?

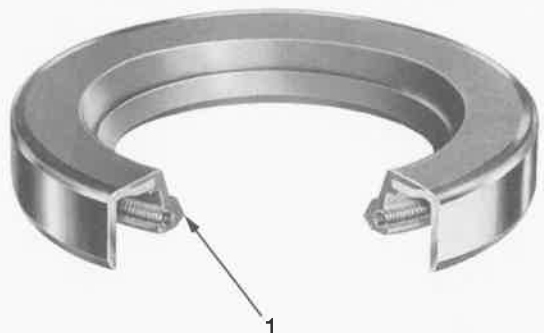
- ① Es öffnet sich, wenn der Filter verstopft ist, sodass Öl am Filter vorbeiströmen kann.
- ② Es trägt zur Reinigung des Öls bei.
- ③ Es sorgt für einen bestimmten Vordruck im Hydrauliktank.
- ④ Es schaltet sich ab und unterbricht die Ölversorgung im System.
- ⑤ Es dient als Wartungsschalter und zeigt dem Fahrer an, dass Öl gewechselt werden muss.



22

In einem Getriebe sind verschiedene Dichtungen eingebaut. Welche Behauptung über diese Dichtung ist richtig?

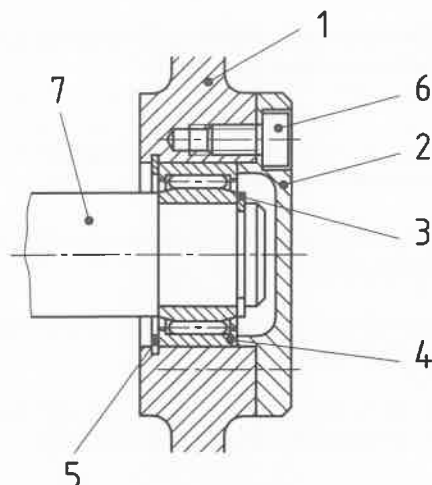
- ① Sie ist zur Abdichtung sehr hoher Flüssigkeitsdrücke geeignet.
- ② Die mit 1 gekennzeichnete Dichtlippe muss von der abzudichtenden Stelle abgewendet sein.
- ③ Sie verhindert bei Lagern das Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Schmutz.
- ④ Sie kann anstelle eines Runddichtrings verwendet werden.
- ⑤ Sie dreht sich mit der Welle im Gehäuse.



23 nicht abwählbar!

Mit welchem Maschinenelement wird das Verschieben des Nadellagers (Pos.-Nr. 4) auf der Welle (Pos.-Nr. 7) verhindert?

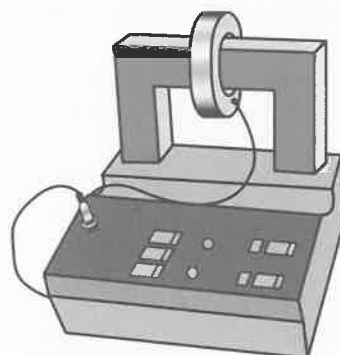
- ① Zylinderstift
- ② Splint
- ③ Passfeder
- ④ Sicherungsring
- ⑤ Tellerfeder



24

Wozu dient das abgebildete Gerät?

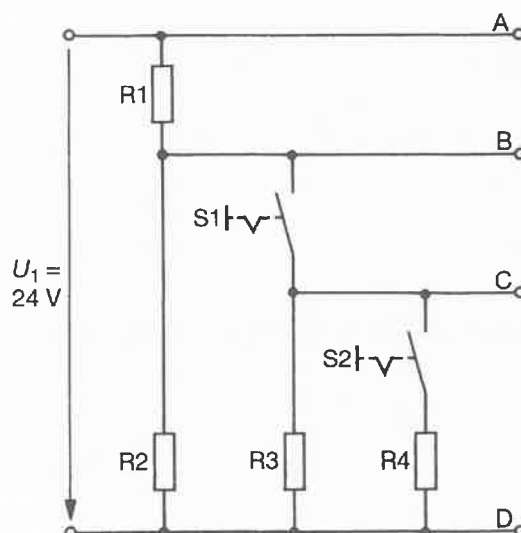
- ① Zur Überprüfung der Rundlaufeigenschaften des Lagers
- ② Zur Messung der Lagertemperatur
- ③ Zur Überprüfung der Oberflächenrauheit Lagerbohrung → Wellensitzpassung
- ④ Zur Vorbereitung der Lagermontage – durch induktive Lagererwärmung
- ⑤ Zum Auffüllen des Lagerfetts bei zweiseitig geschlossenen Lagern



25 nicht abwählbar!

Wie ändert sich die Spannung U_{BD} , wenn die Schalter S1 und S2 geschlossen werden ($R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 30 \text{ k}\Omega$)?

- ① Die Spannung U_{BD} steigt von 12 V auf 16 V an.
- ② Die Spannung U_{BD} sinkt von 12 V auf 8 V ab.
- ③ Die Spannung U_{BD} bleibt unverändert.
- ④ Die Spannung U_{BD} sinkt von 12 V auf 6 V ab.
- ⑤ Die Spannung U_{BD} steigt von 12 V auf 18 V an.



26

In einer Schaltung liegt parallel zur Relaispule eine Diode. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Die Diode macht das Gleichstromrelais zu einem Wechselstromrelais.
- 2 Die Diode bewirkt für das Relais nur eine Anzugsverzögerung.
- 3 Die Diode bewirkt für das Relais eine Anzugs- und Abfallverzögerung.
- 4 Die Diode begrenzt die Größe der beim Abschalten entstehenden Induktionsspannung.
- 5 Die Diode bewirkt für das Relais eine Abfallverzögerung im Sekundenbereich.

27 nicht abwählbar!

Die Spannung an einem Wirkwiderstand steigt um 20 %. Welche Behauptung über die Leistung des Widerstands ist richtig?

- 1 Die Leistung steigt um 20 %.
- 2 Die Leistung steigt um 400 %.
- 3 Die Leistung ändert sich nicht, weil $P = I^2 \cdot R$ ist.
- 4 Die Leistung steigt um 44 %.
- 5 Die Leistung ändert sich nicht, weil der Widerstandswert gleich bleibt.

28

In welchem der beschriebenen Fälle löst eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) *nicht* aus?

- 1 Eine Person berührt L1 und steht dabei mit feuchtem Schuhwerk auf einem gut leitenden Fußboden.
- 2 Eine Person berührt L1 und die geerdete Wasserleitung.
- 3 Eine Person berührt L1 und PE.
- 4 Eine Person berührt das Gehäuse eines Betriebsmittels der Schutzklasse I mit Körperschluss (Schutzleiter unterbrochen) und steht dabei mit feuchtem Schuhwerk auf einem gut leitenden Fußboden.
- 5 Eine Person berührt L1 und N und steht dabei auf einem isolierenden Fußboden.

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den angegebenen Aufgaben (nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Gutgeschrieben)!

U1 U2
79 80 81 82 83 84

U3 U4
85 86 87 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

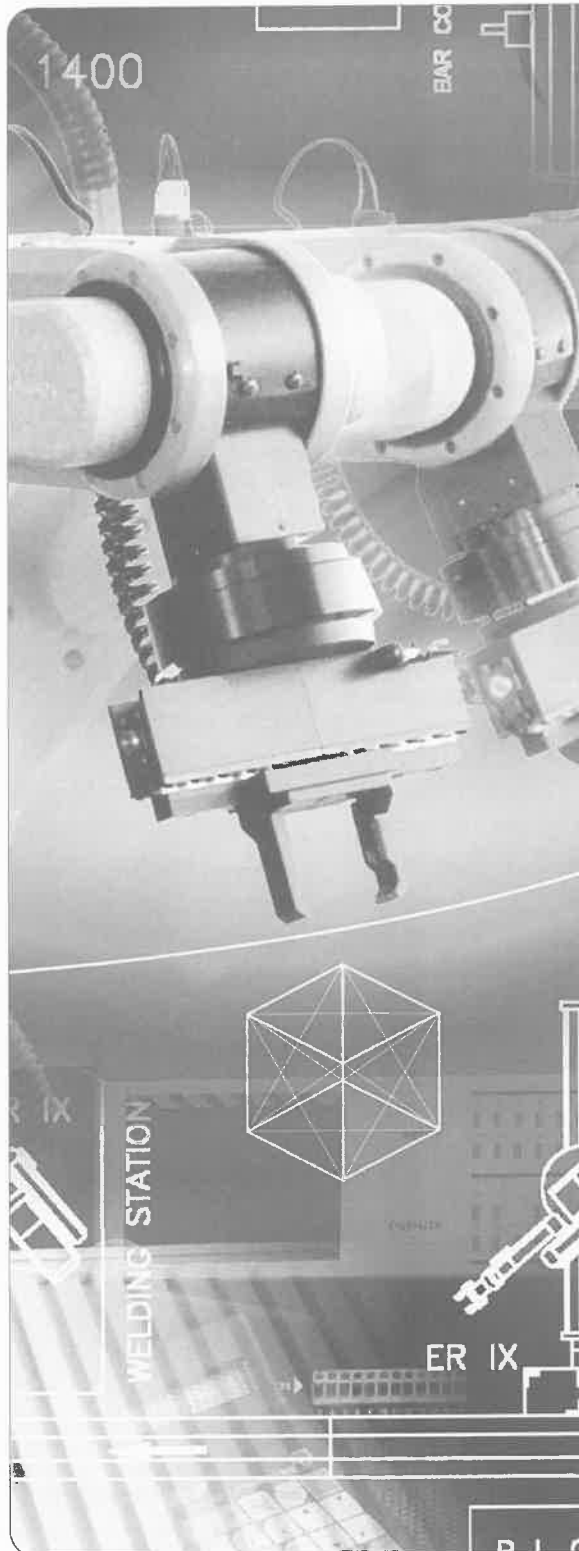
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil B

Winter 2020/21

W20 0941/0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle

IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Mischanlage

Eine Firma hat einen Wartungsvertrag für eine Mischanlage abgeschlossen.

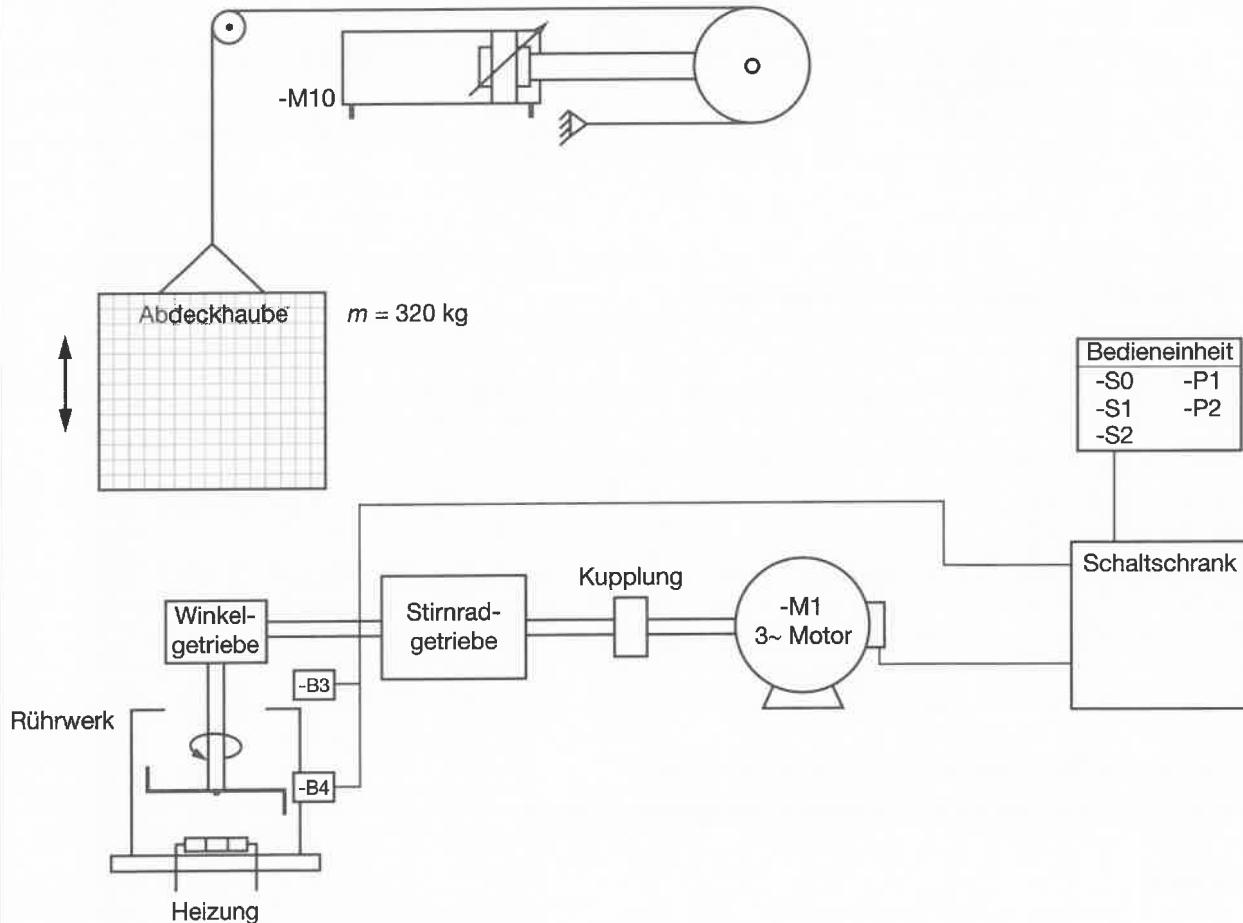
Nach einem Schaden an der Mischanlage muss diese instand gesetzt und wieder in Betrieb genommen werden.

Funktionsbeschreibung

Das Rührwerk wird mit einem Drehstrommotor (-M1) über eine Kupplung, ein Stirnradgetriebe und ein Winkelgetriebe angetrieben.

Die elektrische Steuerung des Antriebs erfolgt über eine Schützschaltung. Die Abdeckhaube des Rührwerks wird hydraulisch gesteuert. Erst nachdem die Abdeckhaube den Endschalter (-B3) erreicht hat, kann das Rührwerk eingeschaltet werden.

Technologieschema der Mischanlage



Legende:

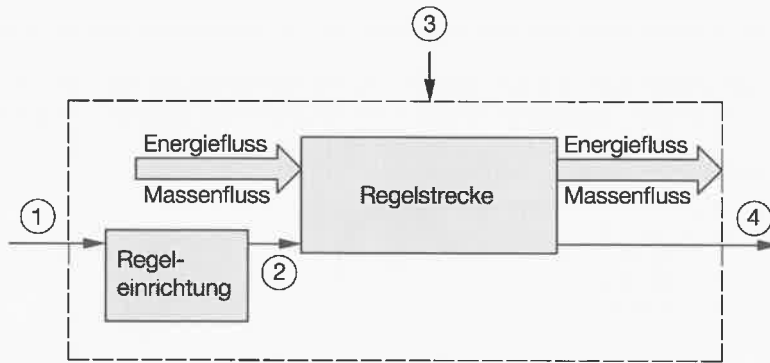
Kennzeichnung:	Kommentar:
-S0	Taster Rührwerk AUS
-S1	Taster Rührwerk EIN
-S2	Not-Halt
-B3	Endschalter Abdeckhaube
-B4	Sensor Umdrehungsfrequenz
-P1	Meldeleuchte Betriebsbereit
-P2	Meldeleuchte Störung

U1

Die Temperatur in dem Rührwerk ist konstant zu halten.

1. Vervollständigen Sie die Zeichnung zu einem Regelkreis. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



2. Benennen Sie die mit 1 ... 4 gekennzeichneten Größen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

1:

2:

3:

4:

3. Welcher physikalischen Größe entspricht die Regelgröße? (1 Pkt.)

4. Nennen Sie zwei Störgrößen, die auf das Rührwerk wirken könnten. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

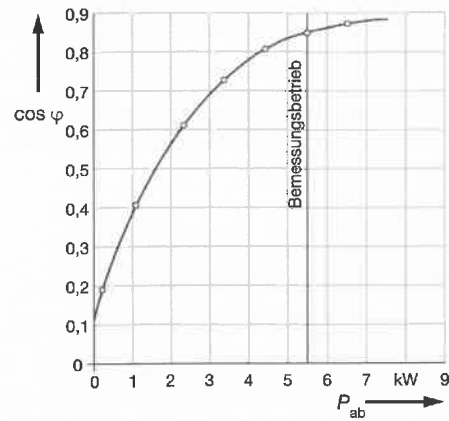
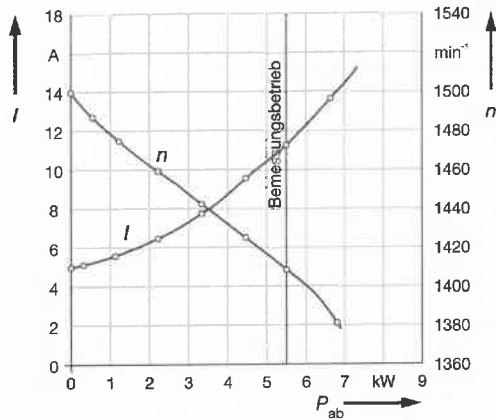
Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Das Leistungsschild des Drehstrommotors (400 V/50 Hz) ist teilweise unleserlich und muss erneuert werden. Ihnen stehen folgende Belastungskennlinien zur Verfügung:



1. Was versteht man unter dem Bemessungsbetrieb eines Motors? (2 Pkte.)
2. Bestimmen Sie die Bemessungsleistung P_N (in kW) und den Bemessungsbetriebsstrom I_N (in A). (2 Pkte.)
3. Berechnen Sie den Wirkungsgrad η im Bemessungsbetrieb. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Während der Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen wird überprüft, ob ein Sanftanlaufgerät eingebaut werden soll und ob die Überstromschutzeinrichtung selektiv arbeitet.

1. Der Motor des Rührwerks wird zur Zeit in Stern-Dreieck-Schaltung betrieben.
Nennen Sie zwei Vorteile dieser Schaltung gegenüber dem Direktanlauf. (4 Pkte.)
2. In der technischen Dokumentation eines Herstellers von Sanftanlaufgeräten finden Sie folgenden Text:

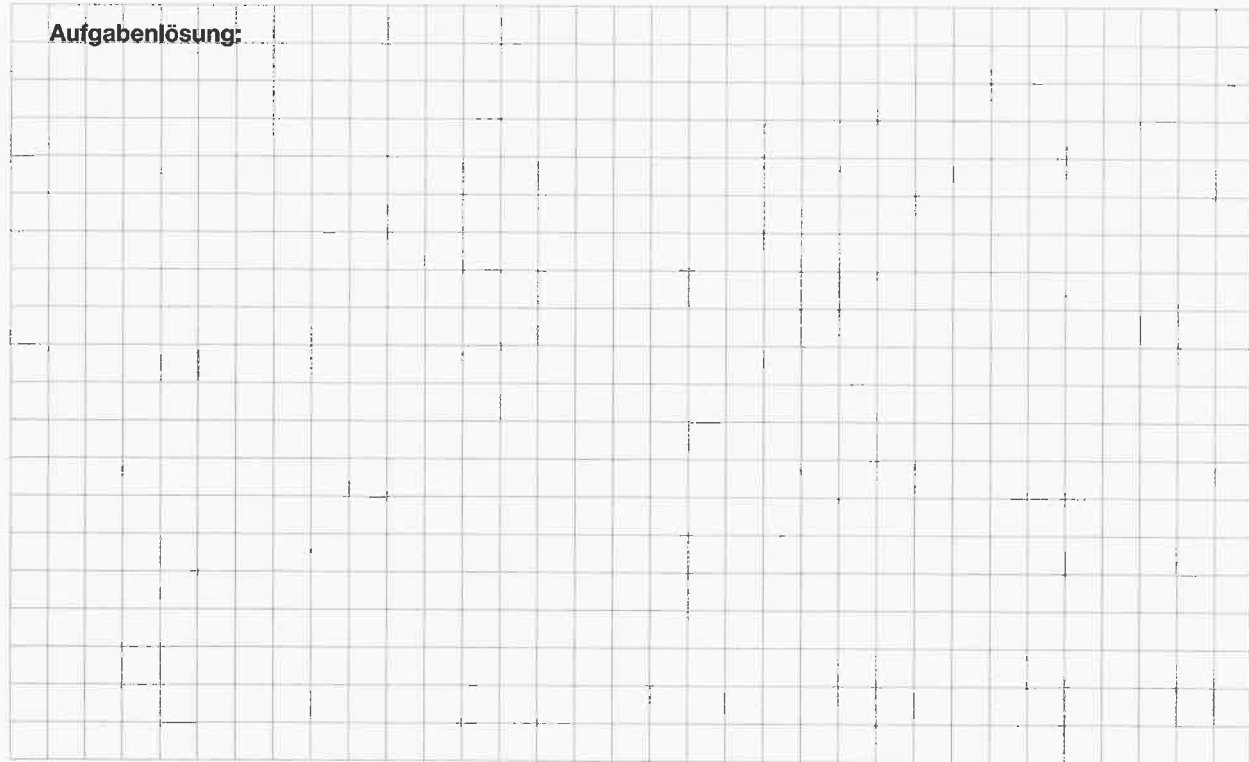
The soft-start device is designed to apply an adjustable voltage to the motor.
It increases this voltage over a user-selectable acceleration period.

Advantages of a soft-start:

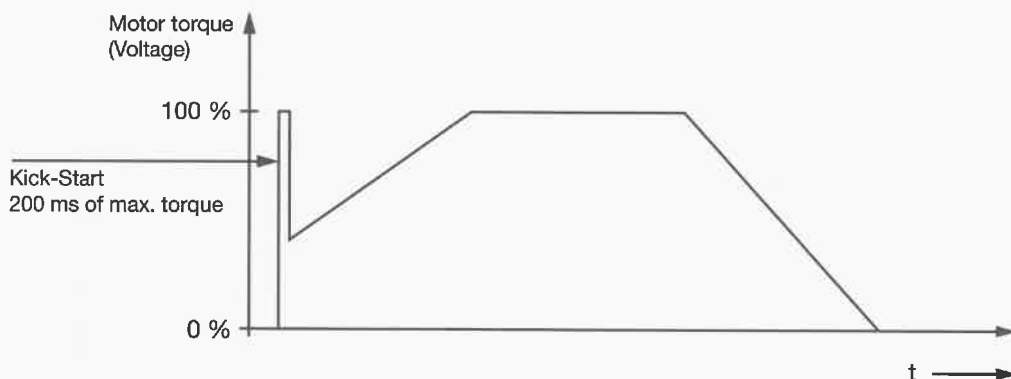
- Reduced starting current
- Reduced starting torque
- Less mechanical stress
- Improved control of acceleration and deceleration

Übersetzen Sie die vier Vorteile sinngemäß in die deutsche Sprache. (4 Pkte)

Aufgabenlösung:

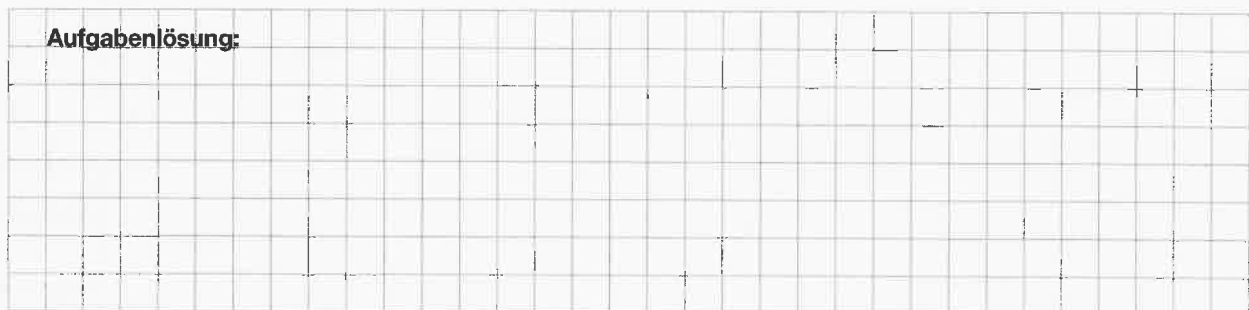


3. Das Diagramm zeigt den Drehmomentverlauf des Sanftanlaufgeräts.



Wozu dient die Funktion des Kick-Starts? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

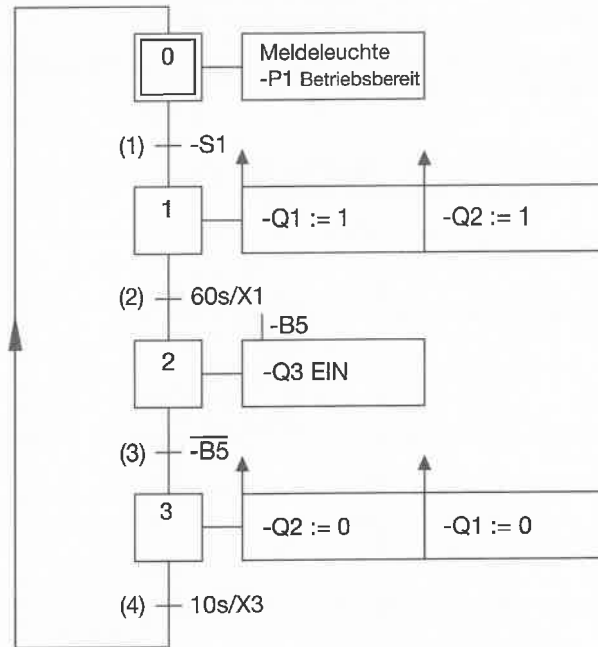


Ergebnis
U3

Punkte

Der Grafset stellt die Ablaufsteuerung des Rührwerks dar.

Der Grafset stellt die Ablaufsteuerung des Rührwerks dar.



Legende:

Kennzeichnung	Kommentar
-S1	Start des Rührwerks
-B5	Temperatursensor ($\vartheta < 30\text{ °C} = 1\text{-Signal}$; $\vartheta > 30\text{ °C} = 0\text{-Signal}$)
-P1	Meldeleuchte Betriebsbereit
-Q1	Anlage EIN
-Q2	Rührmotor
-Q3	Heizung

1. Der Temperatursensor -B5 ist defekt und liefert ein permanentes 1-Signal an die Steuerung. Ergänzen Sie mithilfe des Grafcet die Signalzustände der Betriebsmittel (0 bzw. 1). (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Betriebsmittel	Signalzustand (0 bzw. 1)
-P1	
-Q1	
-Q2	
-Q3	

2. Um eine Sensorstörung zu erkennen, besteht für die zukünftige Steuerung die Forderung, dass der Heizprozess zeitlich überwacht wird (300 s maximale Heizzeit). Ergänzen Sie hierzu folgende Tabelle. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Transitionsnummer	Transitionsbedingung

3. Es soll ein analoger Temperatursensor eingebaut werden, um die Betriebssicherheit der Anlage zu erhöhen. Der Temperatursensor gibt einen Wert von 8 mA aus.
Welcher Temperatur entspricht dieses Signal, wenn der Messbereich 0 °C bis 100 °C und der Einheitssignalebereich 4 mA bis 20 mA betragen? (3 Pkte.)
4. Aus welchem Grund beginnt der Einheitssignalebereich bei 4 mA? (1 Pkt.)

4. Aus welchem Grund beginnt der Einheitssignalbereich bei 4 mA? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Blatt 1 von 1: Stirnradgetriebe

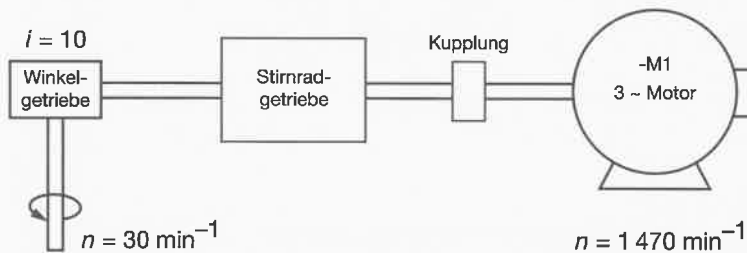
Bevor das Getriebe demontiert wird, machen Sie sich mit dessen Funktionsweise vertraut.

- Beschreiben Sie den Kraftfluss durch das Stirnradgetriebe von der Antriebsseite bis zur Abtriebsseite.
Vervollständigen Sie hierzu die unten stehende Tabelle. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Benennung	Pos.-Nr.
Passfeder	24
Zahnrad	9
Passfeder	20
Welle	7
Passfeder	23

- Das Rührwerk soll nach der Instandsetzung mit einer Umdrehungsfrequenz von 30 min^{-1} arbeiten. Der Antriebsmotor hat eine konstante Umdrehungsfrequenz von 1470 min^{-1} . Das Übersetzungsverhältnis des Winkelgetriebes am Rührwerk beträgt $i = 10$. Das Bild zeigt die Motor-Getriebe-Einheit.



Berechnen Sie das notwendige Übersetzungsverhältnis des Stirnradgetriebes. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

- Um die Laufruhe des Stirnradgetriebes zu verbessern, sollen schrägverzahnte Zahnräder zum Einsatz kommen. Welche Auswirkung haben diese Zahnräder hinsichtlich der Belastung auf die Wälzlager im Getriebe? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Blatt 1 von 1: Stirnradgetriebe

Die beweglichen Teile des Stirnradgetriebes werden durch eine Tauchschmierung geschmiert.

1. Nennen Sie drei Aufgaben von Schmierölen. (3 Pkte.)
2. Wie erfolgt beim Stirnradgetriebe die Versorgung der Lagerstellen und der Zahnräder mit Schmieröl? Beschreiben Sie den Schmiervorgang. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Welchen Einfluss hat die Menge des eingefüllten Schmieröls auf das Stirnradgetriebe? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

– Zu geringe Schmierölmenge:

– Zu große Schmierölmenge:

4. Für das Stirnradgetriebe wird ein Schmieröl mit der Kennzeichnung CLP 46 vorgeschrieben. Entschlüsseln Sie diese Kennzeichnung. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

C:

L:

P:

46:

5. Wie verändert sich die Viskosität des Schmieröls bei steigender Temperatur? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

Die Abdeckhaube wird von dem Zylinder -M10 angehoben.



1. Berechnen Sie die erforderliche Kraft F (in N) des Zylinders beim Ausfahren. (2 Pkte.)
Beachten Sie dazu das Technologieschema.

Aufgabenlösung:

2. Die Abdeckhaube soll mit derselben Geschwindigkeit lastunabhängig öffnen und schließen.
Ergänzen Sie dazu den hydraulischen Schaltplan auf Seite 10 an den grau hinterlegten Stellen. (3 Pkte.)
3. Nennen Sie die fachgerechte Bezeichnung des Ventils -R4 und geben Sie dessen Funktion in der Schaltung an.
(2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Bringen Sie die folgenden Tätigkeiten zur Installation eines neuen Hydraulikaggregats in die richtige Reihenfolge.
Ergänzen Sie dazu die Tabelle. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3	Anschluss der hydraulischen Verbraucher. Bei Rohr- und Schlauchinstallation längere Leitungen spülen.
	Druckventile entlasten, Motor Starten, Druck langsam erhöhen.
2	Aufstellen und Befestigen der Aggregate und der dazugehörigen Baugruppen.
	Füllen des Ölbehälters mit der vorgeschriebenen oder geeigneten Druckflüssigkeit.
	Sichtprüfung auf Transportschäden und Verunreinigungen.

Ergebnis
U7

Punkte

U8

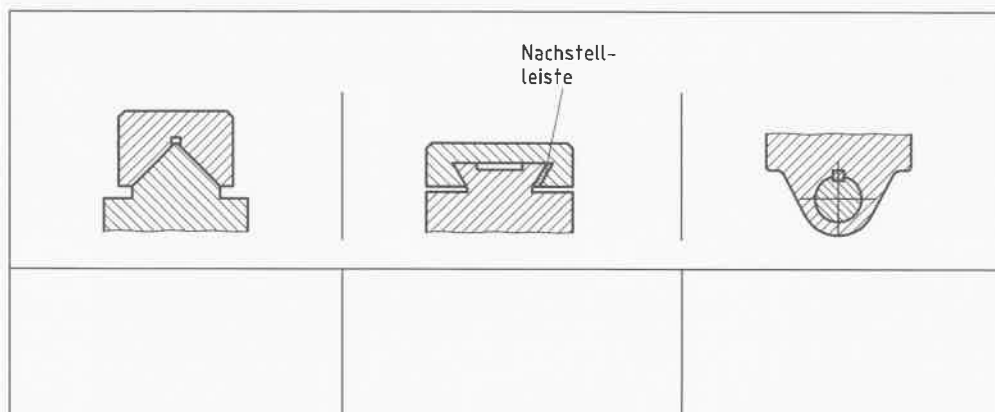
Es wird in Erwägung gezogen, die vorhandenen Gleitführungen der Anlage durch Wälzführungen zu ersetzen.

1. Nennen Sie drei Anforderungen, die an Führungen gestellt werden. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Benennen Sie die folgenden Gleitführungen fachgerecht. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



3. Die Gleitführung soll durch eine Wälzführung ersetzt werden.

Ergänzen Sie in der unten dargestellten Tabelle jeweils zwei Eigenschaften von Gleit- und Wälzführungen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Führung	Eigenschaften
Gleitführungen	
Wälzführungen	

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

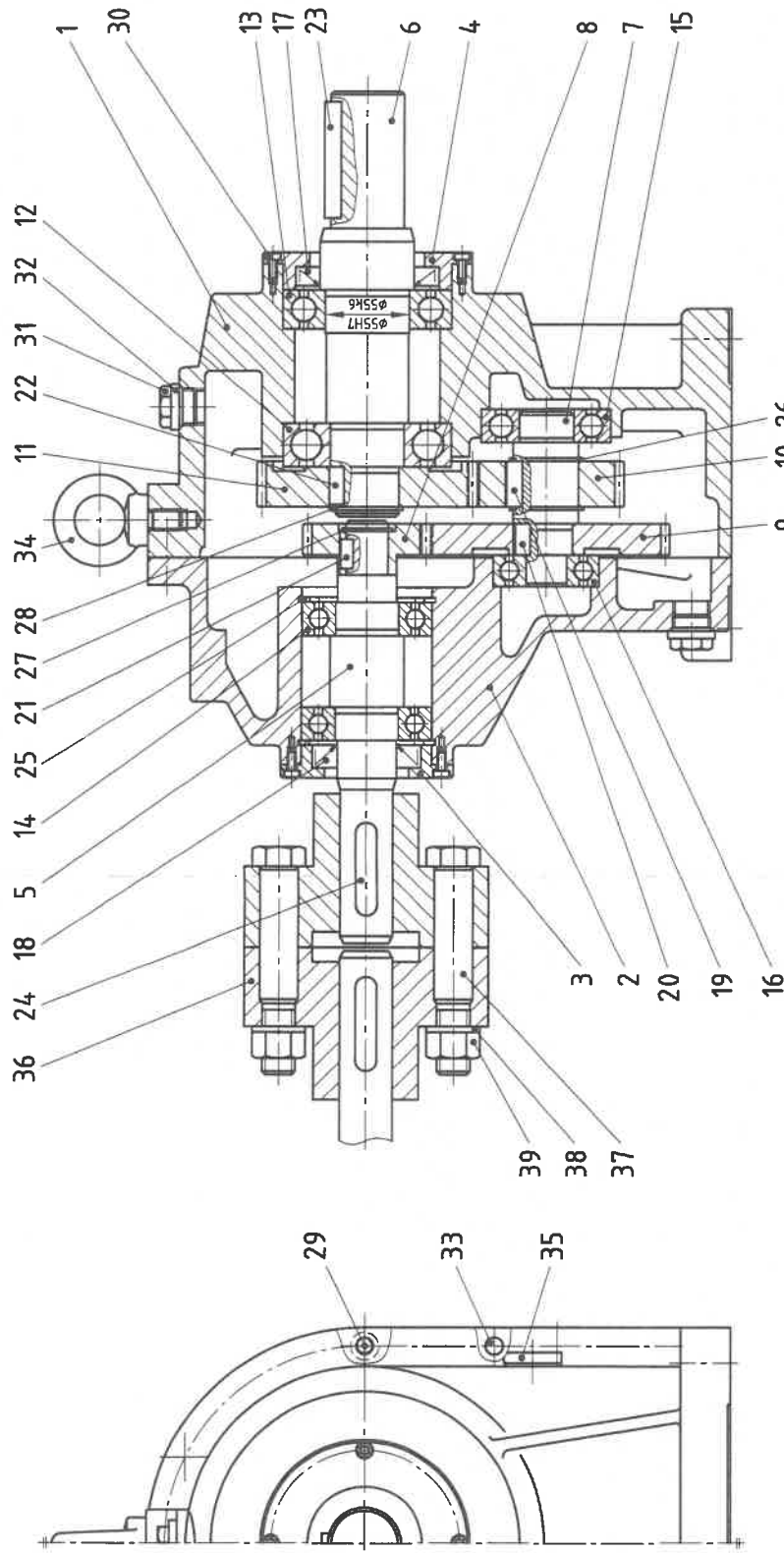
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
39	3	Sechskantmutter M20 x 15	ISO 8674	8	
38	3	Scheibe 20	ISO 7090	200HV	
37	3	Passschraube M20 x 1,5 x 14,5	DIN 609	8.8	
36	2	Kupplungscheibe			
35	1	Ölstandsauge R1/2"			
34	1	Ringschraube M16	DIN 580	C15E	
33	2	Spannstift 10 x 35	ISO 8752	St	
32	2	Dichtring A24 x 30 x 15	DIN 7603	St	
31	2	Verschlusschraube M24 x 1,5	DIN 308	St	
30	8	Zylinderschraube M6 x 16	ISO 4762	8.8	
29	8	Zylinderschraube M10 x 35	ISO 4762	8.8	
28	1	Sicherungsring 50 x 2	DIN 471		
27	1	Sicherungsring 32 x 15	DIN 471		
26	2	Sicherungsring 50 x 2	DIN 471		
25	2	Sicherungsring 90 x 3	DIN 471		
24	1	Passfeder A - 10 x 8 x 36	DIN 6885		
23	1	Passfeder A - 16 x 10 x 80	DIN 6885		
22	1	Passfeder A - 14 x 9 x 25	DIN 6885		
21	1	Passfeder A - 10 x 8 x 20	DIN 6885		
20	1	Passfeder A - 12 x 8 x 22	DIN 6885		
19	1	Passfeder A - 14 x 9 x 32	DIN 6885		
18	1	Radialwellendichtring A 45 x 65 x 8	DIN 3760	NB	
17	1	Radialwellendichtring A 70 x 35 x 10	DIN 3760	NB	

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
16	1	Rillenkugellager 6307	DIN 625	St	
15	1	Rillenkugellager 6308	DIN 625	St	
14	2	Rillenkugellager 6210	DIN 625	St	
13	1	Rillenkugellager 6311	DIN 625	St	
12	1	Rillenkugellager 6213	DIN 625	St	
11	1	Zahnrad	C15E		
10	1	Zahnrad	C15E		
9	1	Zahnrad	C15E		
8	1	Zahnrad	C15E		
7	1	Welle	34Cr4		
6	1	Antriebswelle	34Cr4		
5	1	Gehäusedeckel	EN-GJL 100		
4	1	Gehäusedeckel	EN-GJL 100		
3	1	Gehäusedeckel	EN-GJL 100		
2	1	Gehäusedeckel	EN-GJL 100		
1	1	Gehäusedeckel	EN-GJL 100		

IHK		Abschlussprüfung Winter 2020/21	
Maßstab	Mechatroniker/-in		
		Blatt: 1(1)	
Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)		Stirnradgetriebe	

